www.tntextbooks.in

வெளிவரும் நீட்சிகள் ஆகும். கசையிழையின் இந்த நீட்சிகளின் வெளி பகுதியில் 9 இணை ஜோடி மைக்ரோடியூப்யூல்களும் மையப் பகுதியில் இரண்டு (ஒரு ஜோடி) மைக்ரோ டியூப்யூல்களும் (9+2) காணப்படுகின்றன. பிளாஸ்மா சவ்வில் காணப்படும் மைக்ரோ டியூபியூலர் நீட்சியே கசையிழை ஆகும். கசையிழையானது குறுயிழையைக் காட்டிலும் நீளமானது (அதன் நீளம் 200 μm) கசையிழையில் ஆக்சோனிம் என்ற அமைப்பு காணப்படுகிறது. இதில் மைக்ரோடியூபியூல்கள் மற்றும் டியூபியூலின் புரதம் இடம் பெற்றுள்ளன. இதன் அசைவுகள் ATP மூலம் உருவாக்கப்படுகிறது (படம் 6.31).

இடப்பெயர்வு

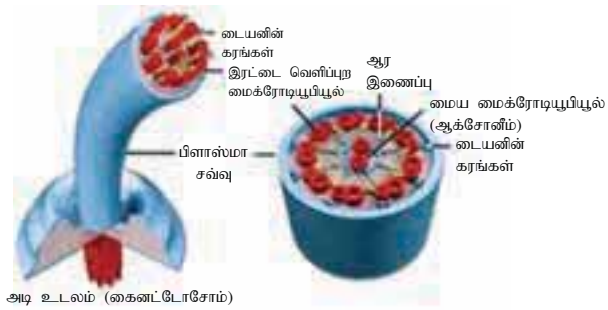
டையனின் பெற்ற வெளிப்புற மைக்ரோடிபியூல்களே அசைவு இயக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. இந்த அசைவுகள் ATP மூலம் உருவாக்கபடுகிறது. டியூபியூலின் மற்றும் டையனின் இவற்றிற்கு இடையே உள்ள இடைவுறவுச் செயலே குறுயிழை மற்றும் கசையிழைகளின் சுருங்கி – விரிதல் நிகழ உதவுகின்றன. இவற்றுள் டையனின் மூலக்கூறுகள் ATP-க்களில் இருந்து ஆற்றலைப்பெற்று அருகமைந்த மைக்ரோடிபியூல்களை இடமாற்றம் செய்கிறது. இந்த இயக்கம் குறுயிழை அல்லது கசையிழை வளைவதற்கு உதவுகிறது.

6.8.3 குறுயிழை (Cilia)

பிளாஸ்மா சவ்விலிருந்து தோன்றும் சிறிய நுண்ணிழைகள் சூழ்ந்தபலநீட்சிகளுக்குக் குறுயிழை என்று பெயர். குறுயிழை சவ்வினால் சூழப்பட்டு அடிப்பகுதி, சிறு வேர்கள், அடித்தட்டு மற்றும் மைய அச்சு **ஆக்சோனிமா (shaft)** கொண்டுள்ளது. ஆக்சோனிமாவானது ஒன்பது ஜோடி இரட்டை மைக்ரோடியூபியூல்களை வட்டவடிவில்

> **அறிந்ததை அளவிடுக ?**
>
> எ.கோலை குளுக்கோஸ் கொண்ட ஊடகத்தில் வளர்க்கும்போது கசையிழைகள் அற்று காணப்படுகிறது. ஊட்டம் குறைவாக உள்ள ஊடகத்தில் வளர்க்கும்போது கசையிழை கொண்டதாகக் காணப்படுகிறது. கசையிழை பற்றி இதன் மூலம் நாம் அறிவது யாது? ஊட்டம் கொண்ட சூழலுக்குச் செல்லக் கசையிழை தேவைப்படுகிறது.

வெளிப்புறத்தில் பெற்றும் மையப்பகுதியில் இரண்டு டியூபியூல்கள் கொண்ட அமைப்பைப் பெற்றுள்ளது (9+2). டியூபியூலின்களை கொண்டுள்ளது. மைக்ரோ டிபியூல்கள் வெளிப்புறத்தில் காணப்படும் இரட்டை மைக்ரோடிபியூல்களை **டையனின்** என்ற இயக்கப் புரதம் இணைக்கிறது மற்றும் மையப்பகுதியில் இருக்கும் டியூபியூல்களுடனும் இணைக்கிறது. வெளிப்புற இரட்டை மைக்ரோ டியூபியூல்களை நெக்சின் என்ற புரதப் பொருள் இணைக்கின்றது (படம் 6.32).



படம் 6.32: குறுயிழை மற்றும் கசையிழையின் அமைப்பு

6.9. செல்லியலின் தொழில்நுட்பங்கள்

6.9.1 கண்ணாடித் தகடுகளைத் தயாரித்தல் (Preparation of slides)

நுண்ணோக்கி மூலம் காண வேண்டிய மாதிரியின் பகுதிக்கேற்பப் பல வகையான பொருள் இடல் வகைகள் உள்ளன.

அ) முழுப் பொருள் இடல் (Whole mount) : முழு உயிரினத்தையோ அல்லது அவற்றின் சிறிய அமைப்பையோ, பொருள் இடல் முறையைப் பயன்படுத்திக் கண்ணாடித் தகடுகள் தயாரித்தலாகும்.



ஆ)நசுக்கு தயாரித்தல் (Squash) : இவ்வகை கண்ணாடித்தகடு தயாரித்தலின்போது பொருளைக் கண்ணாடித் தகட்டின் மேல் வைத்து நசுக்கி, உட்பொருளை வெளிப்படையாகக் காணச் செய்வதாகும். எடுத்துக்காட்டு: மகரந்தத் துகள்கள்,வேர்நுனிமற்றும்மலர்மொட்டுகளில் நடைபெறும் செல் பகுப்புகளான மைட்டாசிஸ், மியாசிஸ் நிலைகள் ஆகியவற்றில் உள்ள குரோமோசோம்களை காணப்பயன் படுகின்றது.

இ) பூச்சுகள் (Smears) : இதில் மாதிரியானது திரவ நிலையில் காணப்படும் (குருதி, நுண்ணியிர்களை வளர்த்தல் மற்றும் சில) உறுப்பின் மேற்பரப்பில் இருந்து சுரண்டியெடுக்கப்பட்ட, பூச்சாக அல்லது உறிஞ்சி எடுக்கப்பட்டவையாகும். எடுத்துக்காட்டு: எப்பித்தீலிய செல்கள்.

ஈ) சீவல்கள் (Sections) : மாதிரியிலிருந்து கையினால் எடுக்கப்பட்ட சீவல்களில்,